

プロダクト要求仕様書 (PRD)

horse-racing-calendar Web アプリケーション (MVP)

作成日: 2026年9月5日

バージョン: v1.1.0 (MVP)

アーキテクチャ: SPA / PWA (GitHub Pages)

1. プロジェクト概要

本プロダクト（プロジェクト名: horse-racing-calendar）は、JRA（日本中央競馬会）の重賞レース（G1, G2, G3等）を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるWebアプリケーションです。

モバイル閲覧時はタイムライン形式、PC/タブレット閲覧時は月間カレンダー形式を初期表示とし、PWAおよびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもストレスなくアクセスできる体験を提供します。

2. コア要件およびビジョン

フェーズ1 (MVP / 現在のスコープ)

- JRA公式提供の .ics (iCalendar) 手動/コマンドインポート
- ユーザー登録不要のオープン型SPA
- GitHub Pages による完全静的ホスティング（コスト0運用）
- PWA & Service Worker によるオフライン高速閲覧

フェーズ2 (将来拡張)

- NAR（地方競馬ダートグレード）および海外主要レース拡張
- GitHub Actions による .ics 自動パッチ&ビルドバッチ化
- Firebase / Vercel への移行（バックエンド・API動的連携）
- 距離別・馬場別フィルタリング機能追加

3. デザイン・カラーパレット仕様

公式の重賞ブランド表記および動画帯色に準拠した視認性の高い配色ルールを適用します。

グレード	カラーネーム	カラーコード (HEX)	バッジプレビュー	備考
G1 / J.G1	ブルー (Blue)	#2563EB	G1 桜花賞	JRA公式の最高峰グレードカラー
G2 / J.G2	レッド (Red)	#DC2626	G2 チューリップ賞	主要ステップレース
G3 / J.G3	グリーン (Green)	#16A34A	G3 きさらぎ賞	重賞競走

4. UI/UX 仕様

4.1 レスポンシブ初期ビューおよび表示切替

- **モバイル表示**（画面幅 < 768px）：直近および今後のレースを時系列で追える「**タイムラインビュー**」を初期表示。
- **デスクトップ/タブレット表示**（画面幅 ≥ 768px）：全体感を把握できる「**月間カレンダービュー**」を初期表示。
- **ユーザー設定の永続化**: ユーザーがヘッダーの切替スイッチでビューを変更した場合、localStorage に保存し、次回訪問時は設定されたビューを初期表示。

4.2 タイムゾーン変換表示（グローバル対応）

- JSON内の発走時刻（UTC）を、クライアント側で端末のローカルタイムゾーン（例: ブラウザのタイムゾーン）に変換して表示。
- 必要に応じてユーザーが自発的に「JST（日本時間）」と「ローカル時間」を切り替えられるUI配慮。

4.3 フィルタリング機能

- **グレードフィルタ**: G1のみ / G2のみ / G3のみ / 全表示
- **競馬場フィルタ**: 東京、中山、阪神、京都などの開催地による絞り込み
- **（将来拡張フィールド）**: 国・団体コード、距離区分（スプリント、マイル、クラシック、ディスタンス）

5. データアーキテクチャ & パイプライン

5.1 統合拡張 JSON スキーマ定義（`races.json`）

日時情報はすべて UTC（協定世界時）ISO-8601 形式で保持します。

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "version": "1.1.0",
  "updated_at": "2026-09-05T18:00:00Z",
  "races": [
    {
      "id": "jra-2026-ouka-sho",
      "title": "第86回 桜花賞",
      "grade": "G1",
      "organization": "JRA",
      "country_code": "JP",
      "venue": "阪神競馬場",
      "surface": "Turf",
      "distance_m": 1600,
      "start_time": "2026-04-12T06:40:00Z",
      "time_zone": "Asia/Tokyo",
      "raw_summary": "第86回 桜花賞 (G1) "
    }
  ]
}
```

5.2 .ics パーサー（データ変換ロジック）要件

JRA公式 .ics ファイルを解釈し、上記 JSON スキーマへ自動ビルドするスクリプト（Node.js / Python）を実装します。

- SUMMARY フィールドから正規表現を用いて「グレード（GI/GII/GIII/J.GI等）」「回数」「レース名」を抽出。
- LOCATION または SUMMARY から開催競馬場を判定。
- JSTなどの開催地ローカル時刻を **UTC 形式に変換** して start_time に格納。

6. 技術スタック & 非機能要件

区分	選定技術・ライブラリ	選定理由・運用方針
フロントエンド	React + TypeScript (Vite) / Next.js (SSG)	アクティブな巨大コミュニティ、迅速な脆弱性対応、エコシステムの充実。
スタイリング	Tailwind CSS	軽量で高速なレスポンシブデザイン構築。
PWA / オフライン	vite-plugin-pwa (Workbox)	Service Worker による `races.json` および静的アセットのローカルキャッシュ化。
ホスティング	GitHub Pages	完全無料・CI/CD（GitHub Actions）との親和性最高。将来的に Vercel/Firebase ヘスムーズに移行可能。

7. 今後の開発ロードマップ (Antigravity 連携手順)

1. **Step 1:** リポジトリ直下に本 PRD（PRD.md）を配置。
2. **Step 2:** JRA公式の `.ics` サンプルファイルをインポートし、UTC変換機能付きパーサースクリプトを作成・テスト。
3. **Step 3:** Vite + React + Tailwind CSS のプロジェクト構造作成と PWA 構成。
4. **Step 4:** タイムライン & カレンダービュー、タイムゾーン自動変換、および表示記憶ロジックの実装。